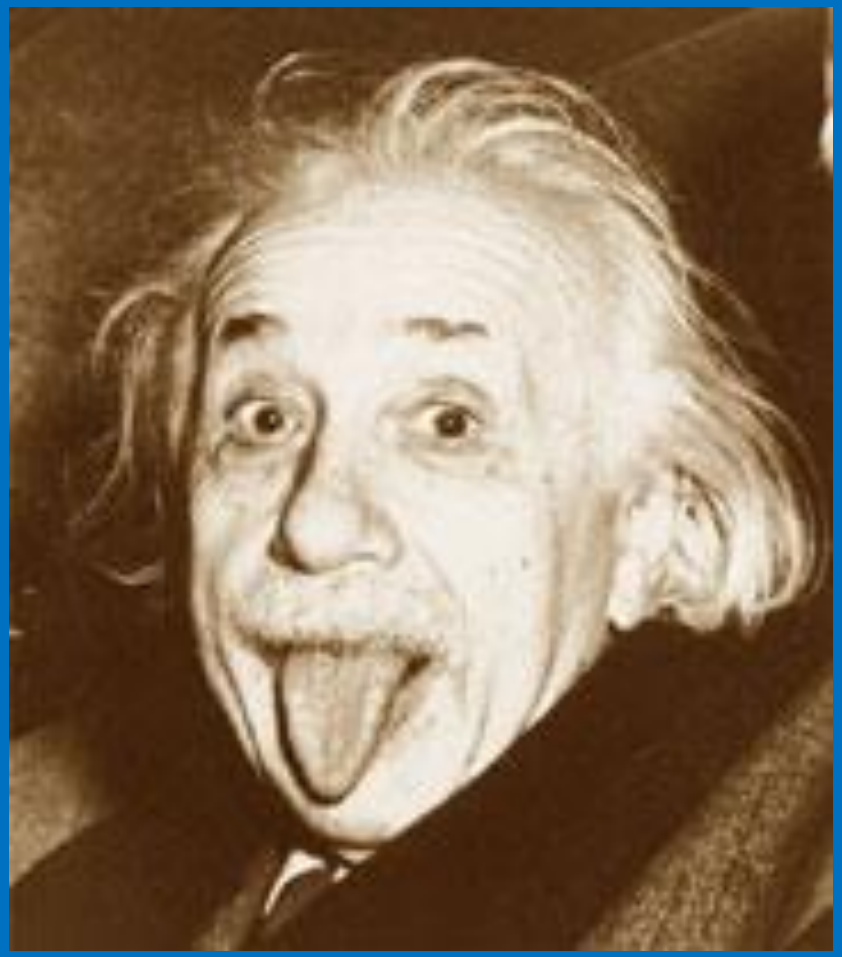
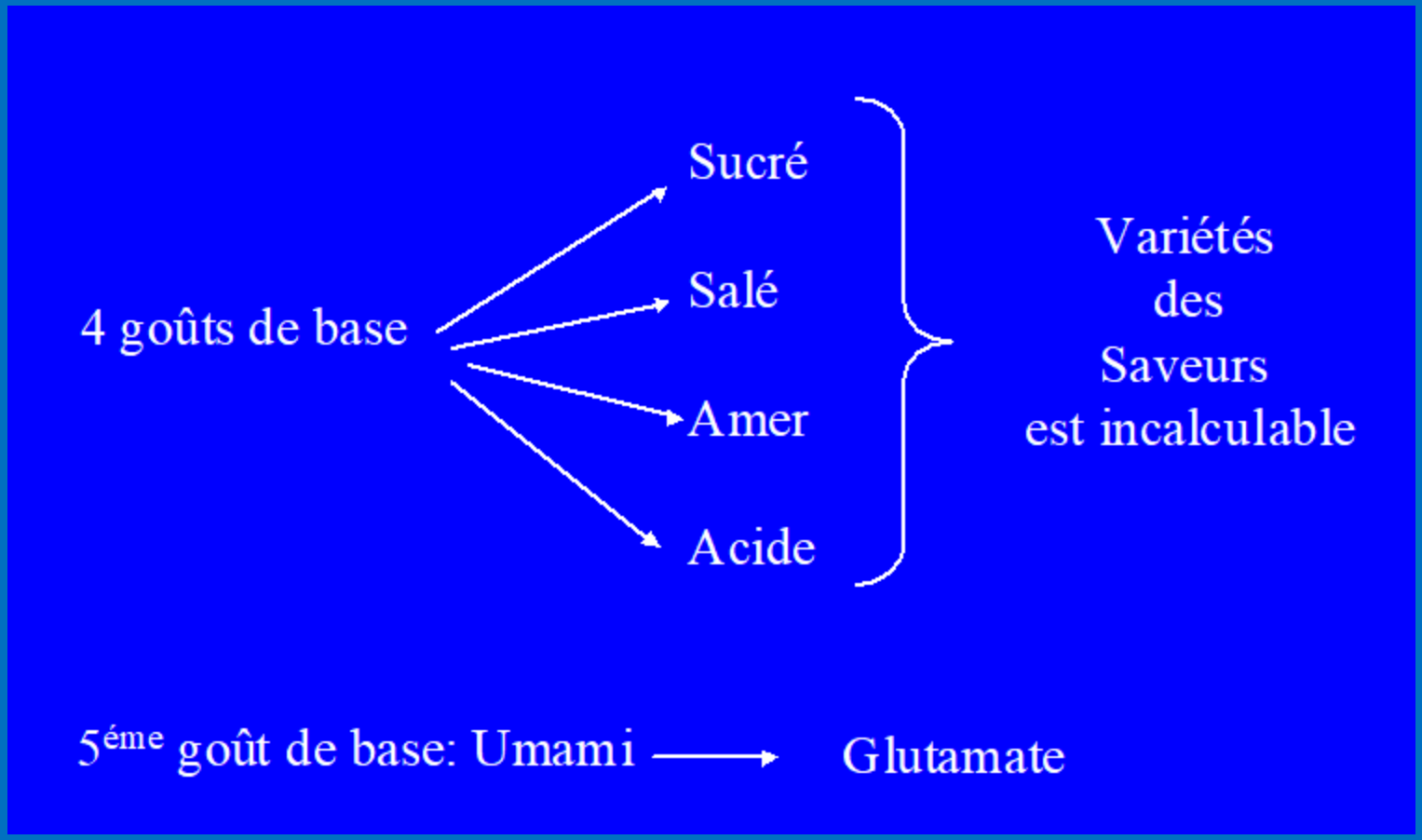
GUSTATION



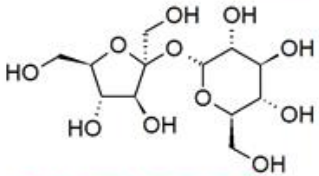
La notion de goût



La sensibilité absolue est relativement faible puisqu'il faut 10^16 molécules/ml de salive pour assurer une détection de chaque goût.

https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-du-vivant/la-chimie-du-gout

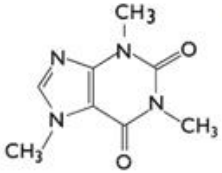
Sucré



Saccharose

0,01 mol.L^{-1}

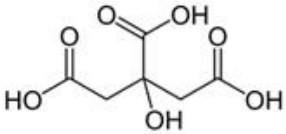
Amer



Caféine

0,001 mol.L^{-1}

Acide



Acide citrique

0,003 mol.L^{-1}

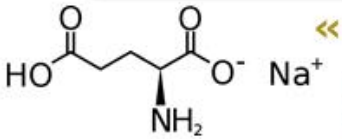
Salé

Na^+Cl^-

Chlorure de sodium

0,01 mol.L^{-1}

Umami

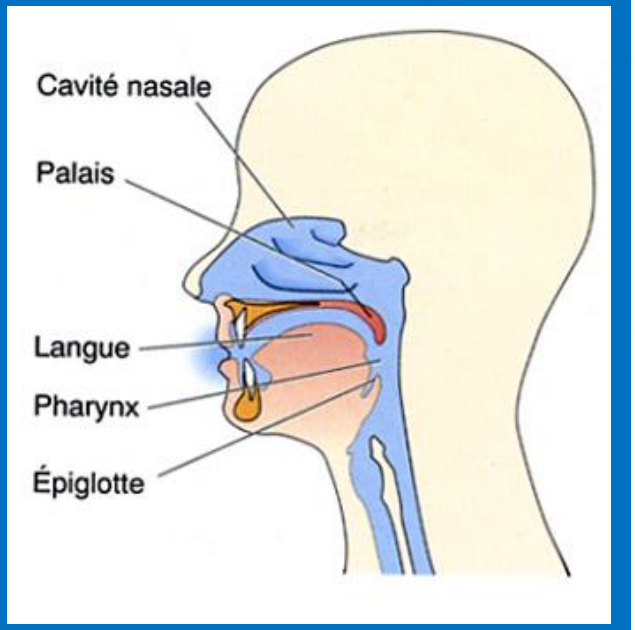


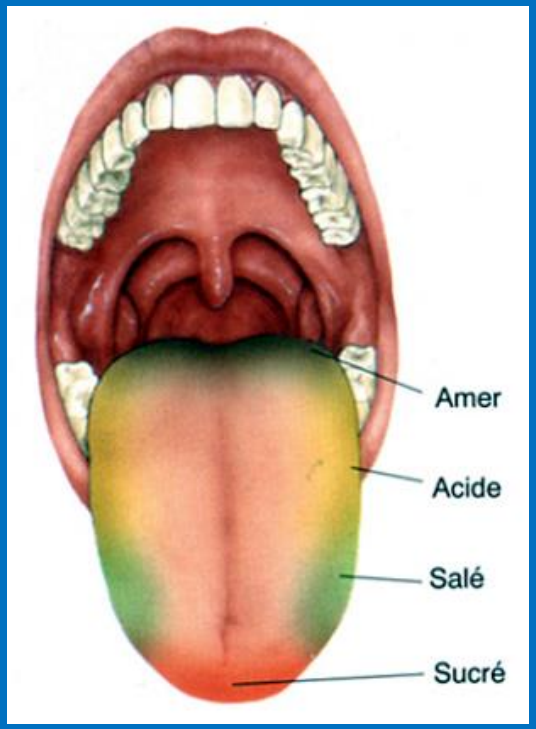
« délicieux »

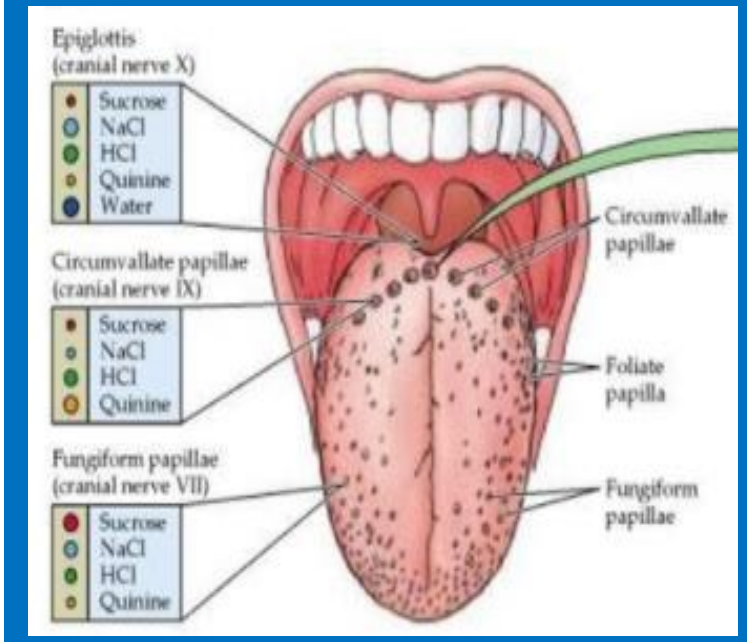
L-Glutamate

0,01 mol.L^{-1}

Localisation linguale



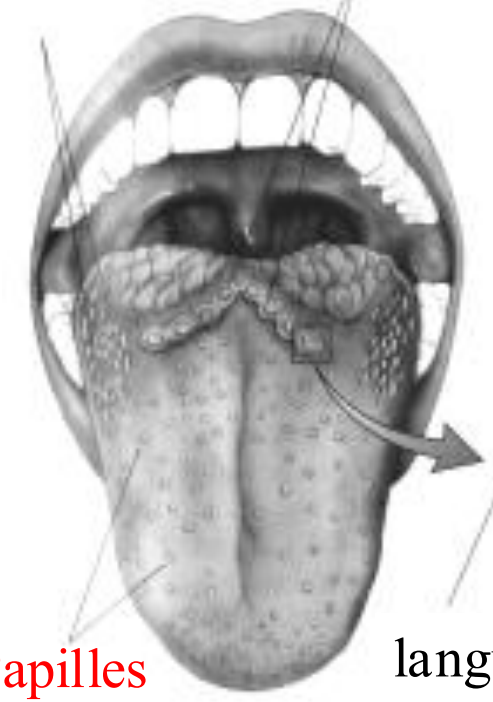




Carte fausse d'un point de vue qualitatif, mais vrai au niveau des sensibilités des goûts, donc d'un point de vue quantitatif.
Nouvelle carte (2006) : on « sent » tout un peu partout avec une variation quantitative de la sensibilité.

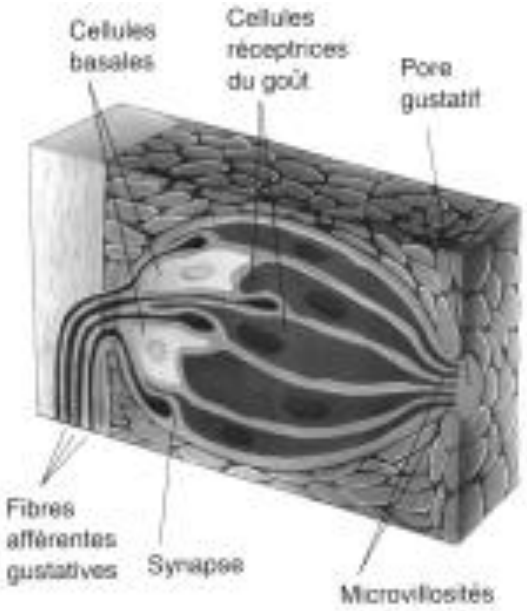
Les papilles gustatives

V.2- Organes du goût



langue

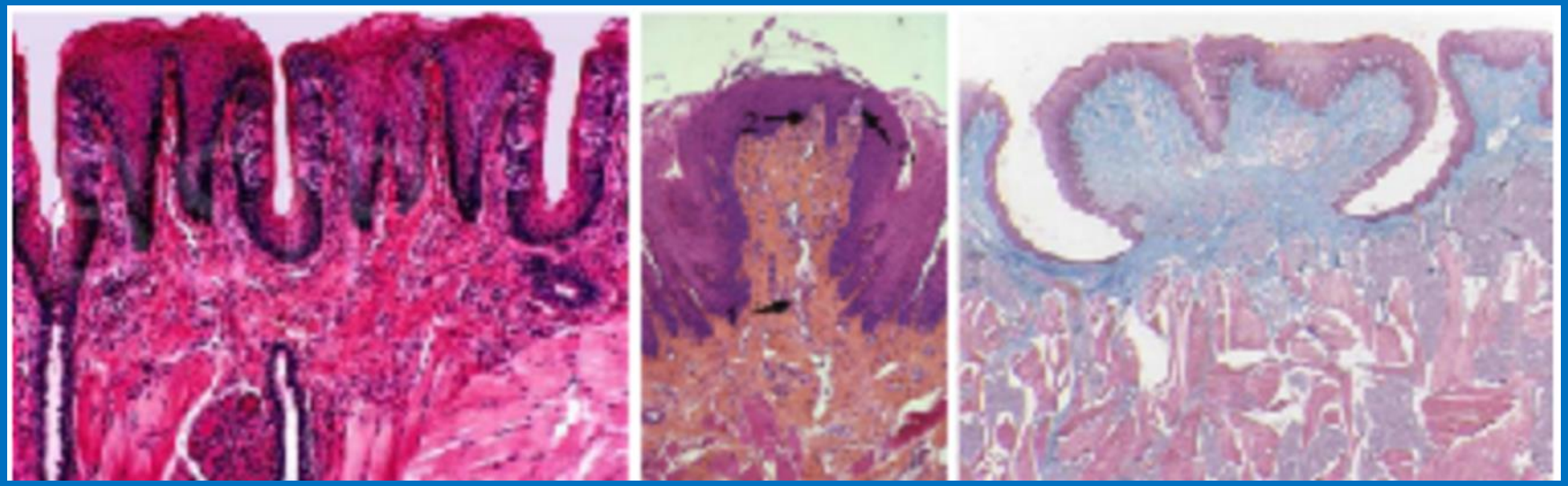
Bourgeons gustatifs



1 Bourgeon gustatif

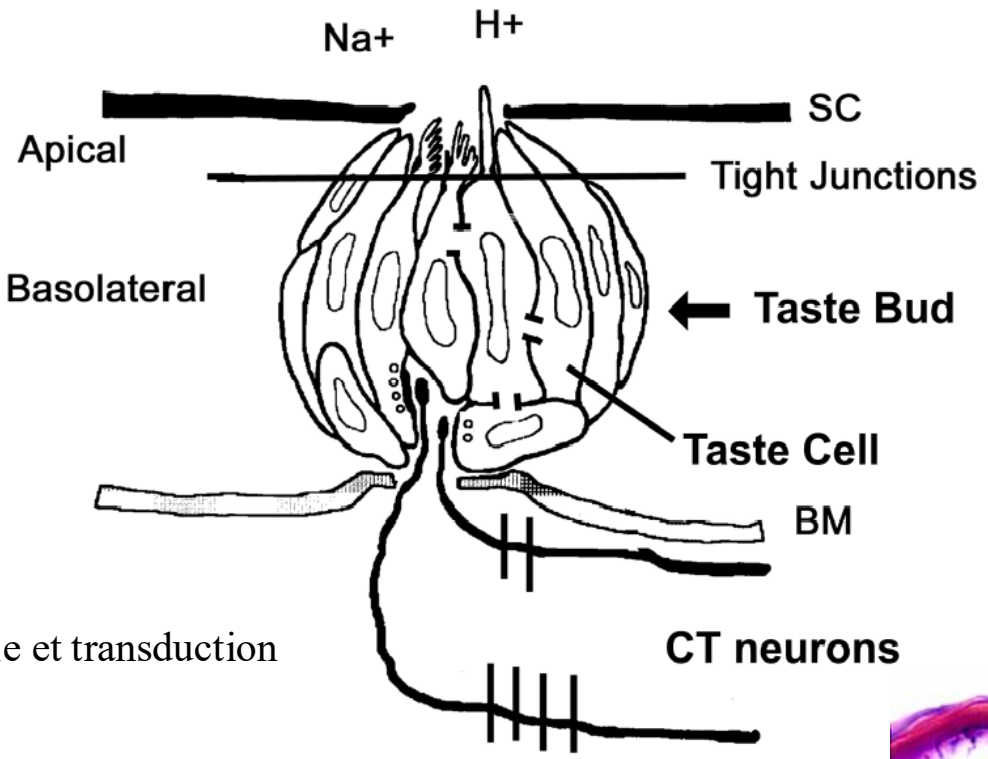
Naissance: environ 10000
Adulte: 5000 à 8000

Les papilles gustatives



foliée fongiforme caliciforme

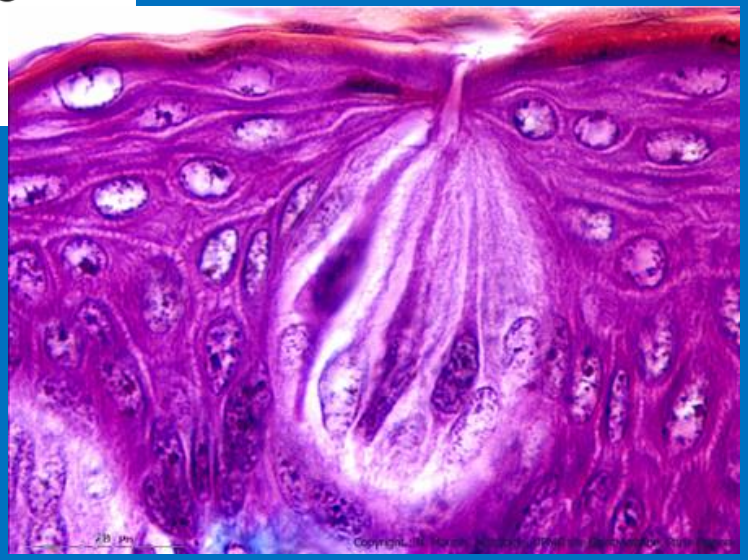
Structure simplifiée d'un bourgeon du goût
Schéma au tableau



V.3 Cellule et transduction

cours 9

Chaque bourgeon du goût contient environ 30 à 150 cellules réceptrices (sensorielles)



Bourgeon du goût x 1000.
Langue de porc, trichrome de Masson modifié Goldner.

Il existe une diversité parmi les cellules sensorielles :

- Cellules de type I (de type glial) *seraient capable de détecter le goût salé et pas les autres.*
Lorsque les cellules de type 2 et 3 vont se dépolariser, elles vont libérer du K+ dans le milieu extra-cellulaire. Les cellules de type 1 seraient alors capables de prélever ce K+ extra-cellulaire pour diminuer cette concentration extra-cellulaire et le restituer via des canaux. Elles seraient donc un peu modulatrice de l'activité des autres cellules. Elles pourraient aussi absorber voire réabsorber un certain nombre de transmetteurs (ex : sérotonine).

- Cellules de type II (cellules réceptrices) *seraient capable de détecter les goûts sucré, umami et amer. La présence de ces molécules au niveau des récepteurs de type 2 va induire une augmentation du calcium intracellulaire qui permettrait la libération de transmetteurs mais également la sortie d'ATP via des canaux (Panx1).* Cet ATP va activer des récepteurs de type p2y qui sont situés sur les récepteurs de type 2 et 3. Cet ATP serait aussi capable d'activer des récepteurs p2x situés sur les fibres afférentes → transduction du signal entre cette cellule et la fibre afférente.

- Cellules de type III (cellules pré synaptiques) *seraient capable de détecter le goût acide.* Lors de la dépolarisation des cellules, des transmetteurs (sérotonine) vont être libérées, et vont se fixer sur les récepteurs des fibres afférentes permettant la transduction du signal et l'émission de potentiel d'action. *Ce sont les seules cellules sensorielles de la gustation qui sont en contact physique avec les fibres nerveuses gustatives (vrai contact synaptique en microscopie électronique).*
Pour les autres fibres afférentes qui viennent innerver les autres cellules sensorielles, il n'y a pas de synapse à proprement parler.

Transduction mécanisme général

Stimulus gustatif

↓

Canaux ioniques (salé et acide)
ou
récepteurs couplés aux protéines G
(amer, sucré et glutamate)

↓

Entrée d'ions
Dans la cellule

↓

Dépolarisation (potentiel récepteur)

↓

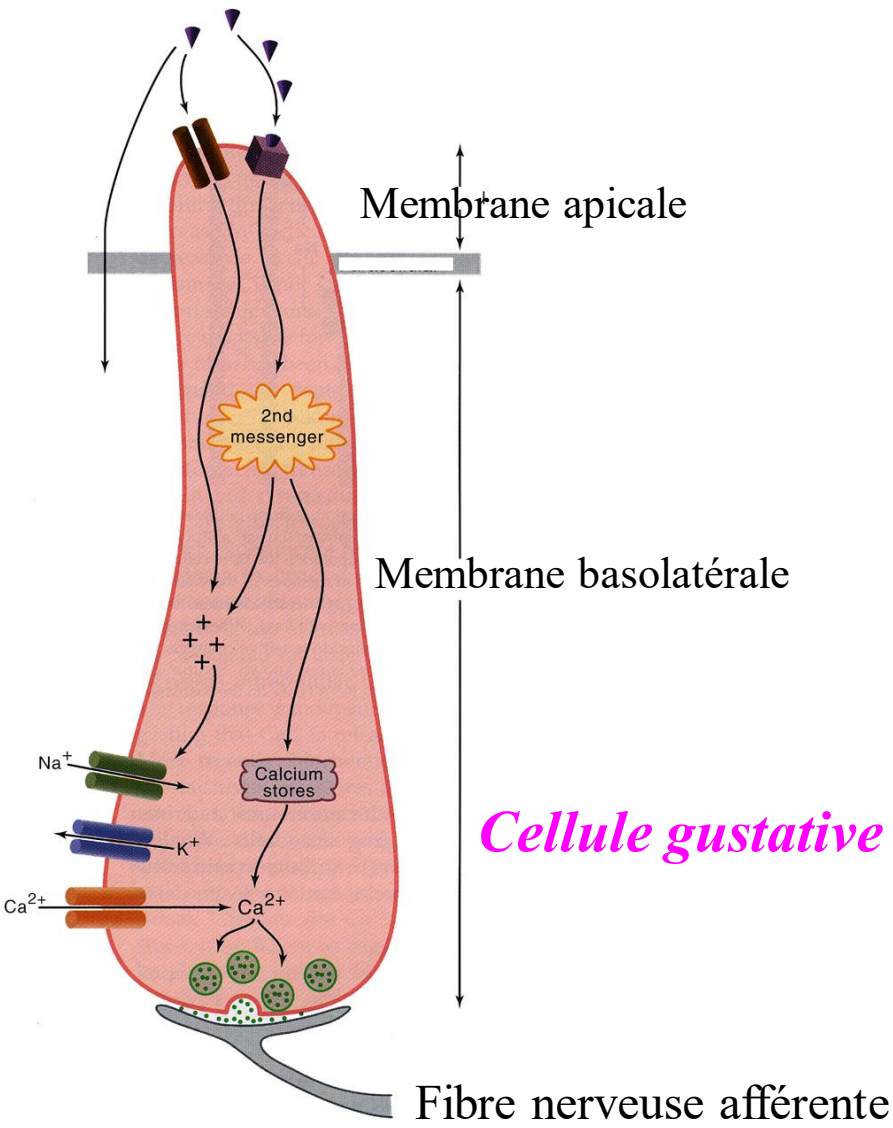
Augmentation du Ca^{2+} intracellulaire

↓

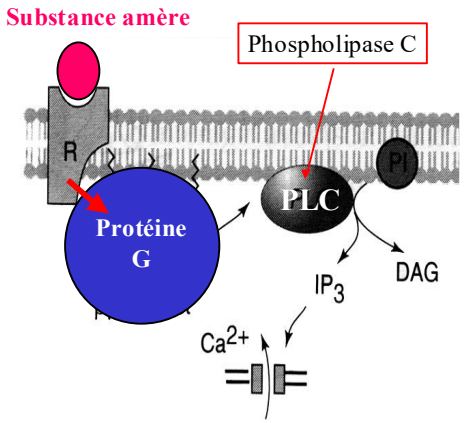
Libération de Neurotransmetteurs

↓

potentiel d'action



V.3- Cellules réceptrices du goût et transduction



Cellule réceptrice du goût

1- Récepteur membranaire spécifique à la substance amère (récepteur couplé aux protéines G) quinine…

2- Activation de l'interrupteur moléculaire (protéine G) et activation de la PLPC (phospholipase C)

3- La Phospholipase C dégrade les phospholipides membranaire, ce qui libère De l'IP3 (inositol triphosphate)

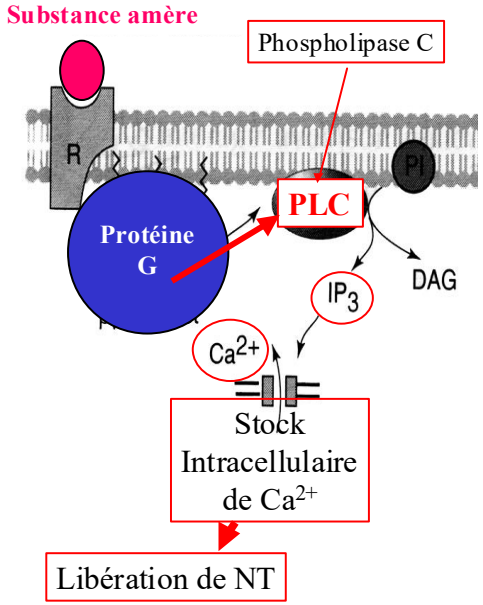
4- L'IP3 va ouvrir les stock interne de Ca2+: la concentration en Ca2+ augmente

5- L'augmentation du Ca2+ conduit à l'exocytose de NT au niveau basal

6- La fibre afférente est stimulée par le NT et il y a génération de PA qui se propagent…

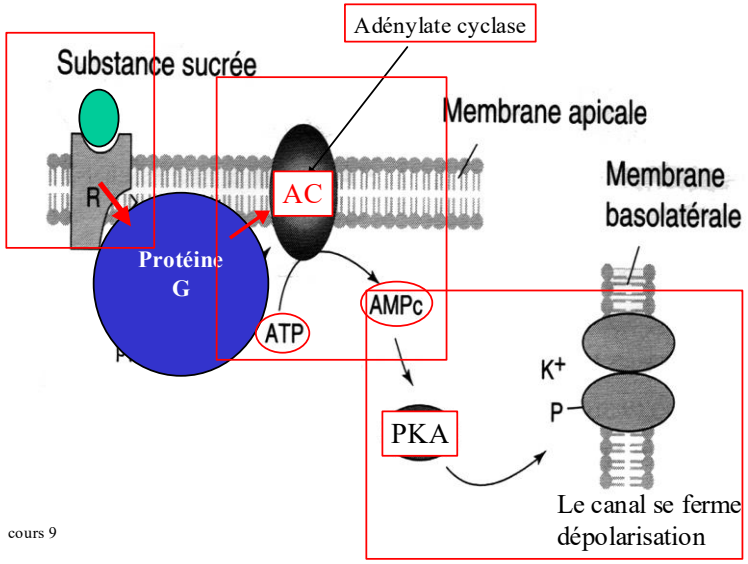
cours 9

V.3- Cellules réceptrices du goût et transduction



Cellule réceptrice du goût

V.3- Cellules réceptrices du goût et transduction



1- Récepteur membranaire spécifique à la substance amère (récepteur couplé aux protéines G) saccharose

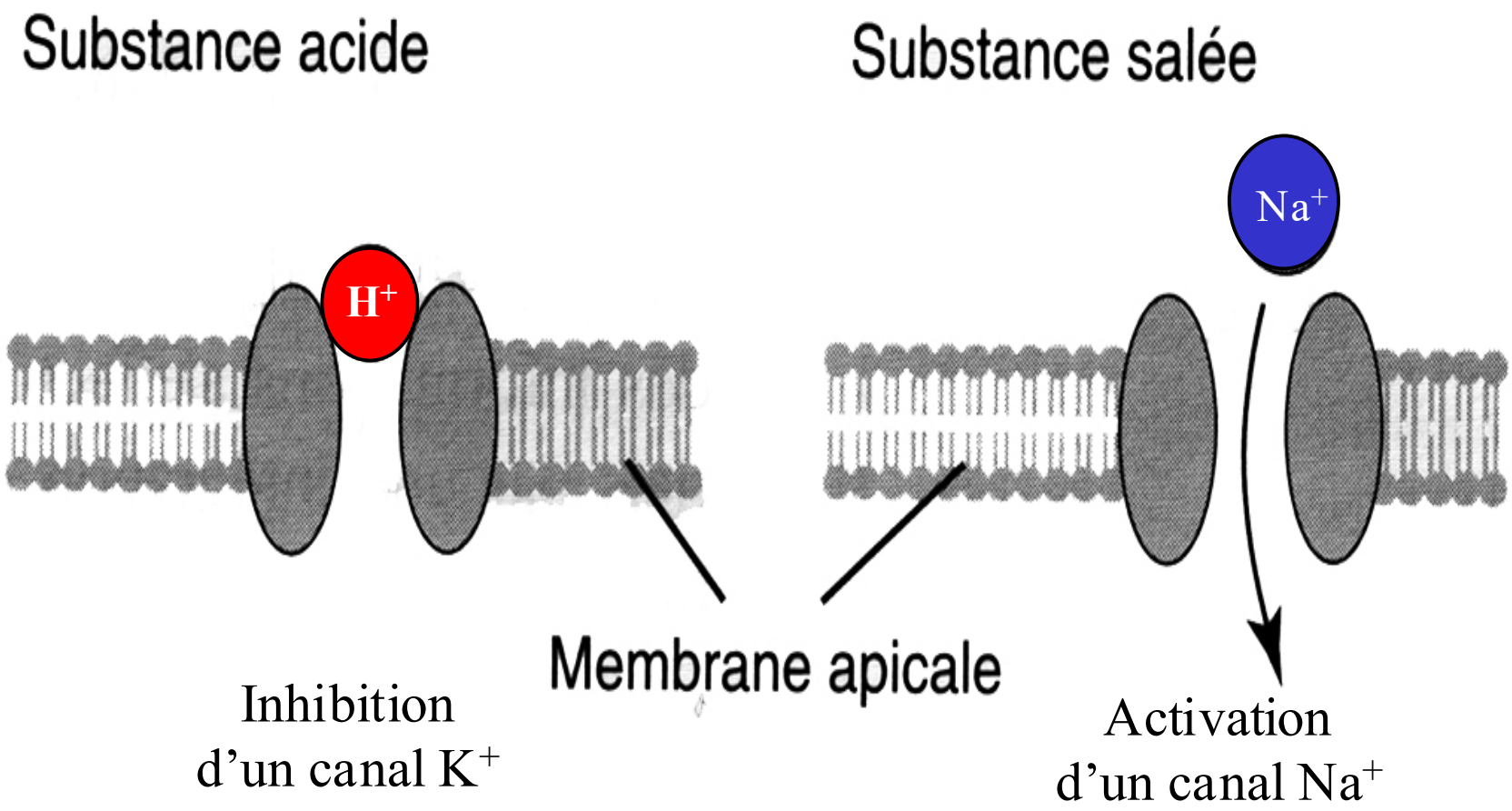
2- Activation de l'interrupteur moléculaire (protéine G) et activation de l'adénylate cyclase (AC)

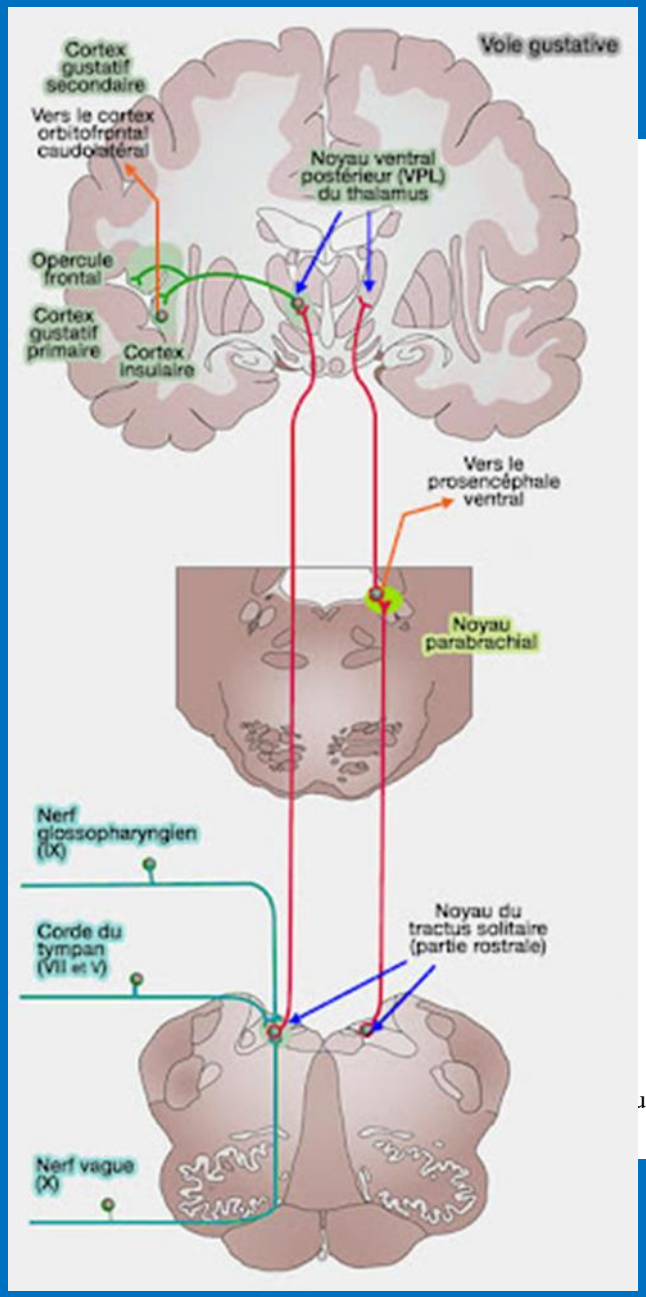
3- L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMPc qui va activer une protéine kinase A

4- La protéine kinase ferme les canaux K^+ et la cellule se dépolarise et active des Canaux calciques

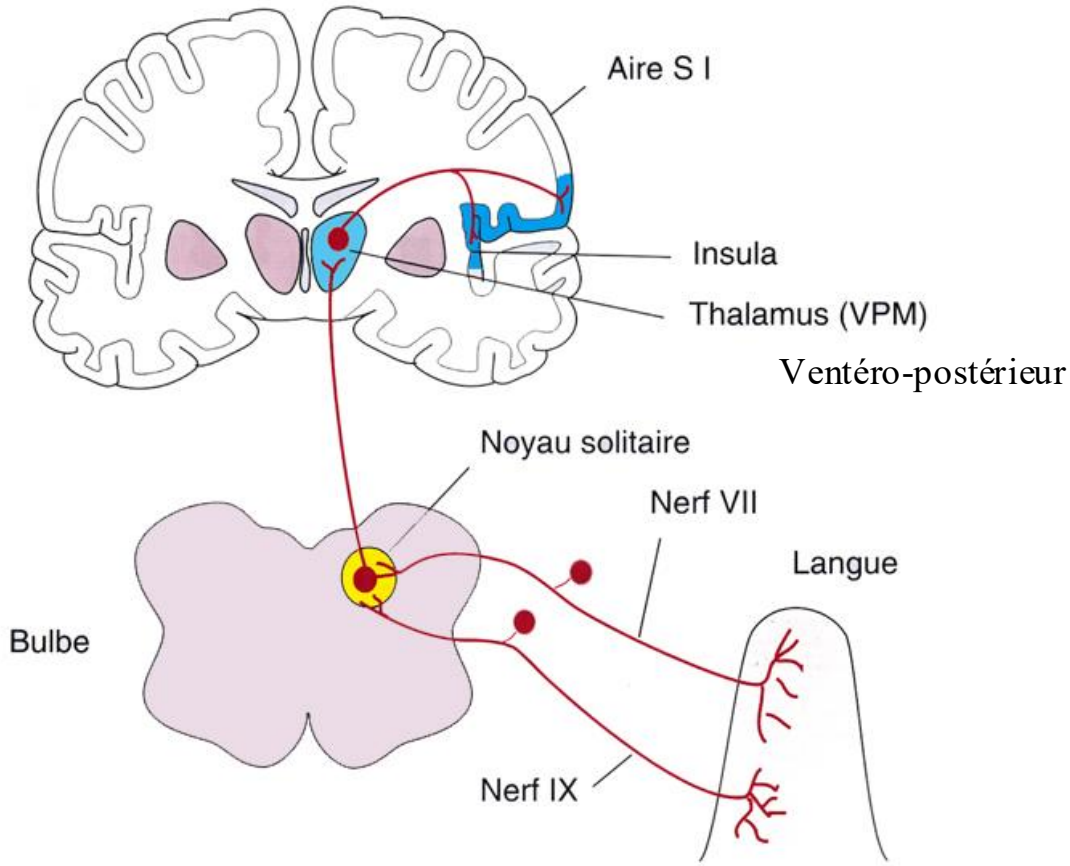
5- L'augmentation du Ca2+ conduit à l'exocytose de NT au niveau basal

6- La fibre afférente est stimulée par le NT et il y a génération de PA qui se propagent…


Substance acide
Substance salée
H+
Na+
Membrane apicale
Inhibition
d'un canal K+
Activation
d'un canal Na+



Les voies gustatives



Une histoire de goût | INRAE INSTIT

Comment étudier le goût des bébés ?

Grâce à leurs grimaces bien sûr !

Les chercheurs ont donné des biberons contenant des boissons de différentes saveurs à 285 bébés à 3, 6 et 12 mois. Pour chaque boisson, ils ont analysé les mimiques faciales des nourrissons et la quantité de boisson consommée.

Résultats ?

- Grimacer n'est pas joué ! Mêmes si les saveurs acides et amères provoquent des mimiques de déplaisir, les bébés boivent autant de boissons acide ou amère que d'eau.
- Plus les bébés sont allaités longtemps et plus ils apprécient la saveur umami à 6 mois.
- Plus les bébés aiment la saveur acide à 6 mois et plus ils apprécient les fruits acides.
- À 6 mois, les légumes qui contiennent un ingrédient salé (jambon, gruyère...) sont plus prisés que les légumes légèrement amers.
- À 1 an, les bébés aiment autant la saveur salée que la saveur sucrée.